

Introducción al desarrollo móvil

La creación de aplicaciones móviles puede ser tan fácil como abrir el IDE, juntar algunos elementos, realizar unas pruebas rápidas y enviar el resultado al App Store, todo ello en una misma tarde. O puede ser un proceso muy complicado que conlleva el diseño riguroso por adelantado, pruebas de facilidad de uso, pruebas de control de calidad en miles de dispositivos, un ciclo de vida completo de versión beta y la implementación de varias maneras diferentes.

Esta guía contiene una introducción exhaustiva a la compilación de aplicaciones móviles de Xamarin, que incluye lo siguiente:

1. [Introducción a Xamarin](#): lista de las características de la plataforma Xamarin.
2. [¿Cómo funciona Xamarin?](#): breve descripción de cómo funciona Xamarin para usar C# en iOS y Android.
3. [Primeros pasos](#): conozca los detalles y compile una aplicación de Xamarin para iOS, Android o todas las plataformas que usan Xamarin.Forms.

El objetivo de este documento es presentar la plataforma Xamarin. Para obtener más información sobre el *proceso* de compilación de aplicaciones móviles desde el diseño hasta la realización de pruebas, consulte el documento [Introduction to the Mobile Software Development Lifecycle](#) (Introducción al ciclo de vida del desarrollo de software móvil).

Consulte nuestros [requisitos del sistema](#) para confirmar que puede instalar Xamarin.

Introducción a Xamarin

Al plantearse cómo compilar aplicaciones para iOS y Android, muchas personas piensan que los lenguajes nativos, Objective-C, Swift y Java son la única opción. Pero en los últimos años ha surgido un nuevo ecosistema de plataformas para compilar aplicaciones móviles.

Xamarin es único en este entorno, ya que ofrece un solo lenguaje (C#), una biblioteca de

clases y un tiempo de ejecución que funciona en las plataformas móviles iOS, Android y Windows Phone (el lenguaje nativo de Windows Phone ya es C#), al mismo tiempo que sigue compilando aplicaciones nativas (no interpretadas) con un rendimiento lo bastante bueno incluso para juegos exigentes.

Cada una de estas plataformas tiene un conjunto de características diferente y varía en su capacidad para crear aplicaciones nativas, es decir, aplicaciones que se compilan en código nativo y que interoperan con fluidez con el subsistema de Java subyacente. Por ejemplo, algunas plataformas solo permiten compilar aplicaciones en HTML y JavaScript, mientras que otras son de muy bajo nivel y solo permiten código C o C++. Algunas plataformas ni siquiera usan el kit de herramientas de control nativo.

Xamarin es único porque combina la potencia de las plataformas nativas y agrega una serie de características propias muy eficaces, incluidas las siguientes:

1. **Enlaces completos para los SDK subyacentes:** Xamarin contiene enlaces para casi todos los SDK de plataforma subyacentes en iOS y Android. Además, estos enlaces están fuertemente tipados, lo que significa que la navegación y el uso son fáciles y que proporcionan una sólida comprobación de tipos en tiempo de compilación y durante el desarrollo. Como resultado, se producen menos errores en tiempo de ejecución y aplicaciones de mayor calidad.
2. **Interoperabilidad con Objective-C, Java, C y C++:** Xamarin ofrece funciones para invocar directamente las bibliotecas de Objective-C, Java, C y C++, lo que le permite usar diversos tipos de código de terceros ya creado. Esto le permite aprovechar las ventajas de las bibliotecas existentes de iOS y Android escritas en Objective-C, Java, C o C++. Además, Xamarin ofrece proyectos de enlace que le permiten enlazar fácilmente bibliotecas nativas de Objective-C y Java mediante una sintaxis declarativa.
3. **Construcciones de lenguaje moderno:** las aplicaciones de Xamarin se escriben en C#, un lenguaje moderno que incluye mejoras considerables en Objective-C y Java, como *características de lenguaje dinámico*, *construcciones funcionales* como *lambdas*, *LINQ*, características de *programación en paralelo*, *genéricos* sofisticados, etc.
4. **Increíble biblioteca de clases base (BCL):** las aplicaciones de Xamarin usan la BCL

de .NET, una enorme colección de clases con características completas y optimizadas, como una eficaz compatibilidad con XML, bases de datos, serialización, E/S, cadenas y redes, por nombrar algunos. Además, el código C# existente puede compilarse para su uso en una aplicación, lo que proporciona acceso a miles de bibliotecas que le permitirán hacer cosas que no contempla la BCL.

5. **Moderno entorno de desarrollo integrado (IDE):** Xamarin usa Visual Studio para Mac en Mac OS X y Visual Studio en Windows. Estos IDE modernos incluyen características como la finalización automática de código, un sofisticado sistema de administración de proyectos y soluciones, una biblioteca exhaustiva de plantillas de proyecto, control de código fuente integrado, etc.
6. **Compatibilidad multiplataforma móvil:** Xamarin ofrece una compatibilidad multiplataforma sofisticada con las tres principales plataformas móviles: iOS, Android y Windows Phone. Es posible escribir aplicaciones de modo que compartan hasta el 90 % del código, y la biblioteca de Xamarin.Mobile ofrece una API unificada para tener acceso a recursos comunes de las tres plataformas. Esto puede reducir considerablemente los costos de desarrollo y el tiempo de salida al mercado en el caso de los desarrolladores móviles que se centran en las tres plataformas móviles más populares.

Gracias al conjunto de características eficaces y completas de Xamarin, se llena un vacío para los desarrolladores de aplicaciones que quieren usar un lenguaje y una plataforma modernos para desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma.

❑ Esta serie de introducción se centra en los primeros pasos para compilar aplicaciones iOS y Android. Microsoft ofrece tutoriales para el desarrollo de Windows Phone [aquí](#). Para más información sobre el desarrollo multiplataforma con Xamarin (incluidas las aplicaciones UWP para Windows), lea la guía [Building Cross-Platform Applications \(Creación de aplicaciones multiplataforma\)](#).

¿Cómo funciona Xamarin?

Xamarin ofrece dos productos comerciales: Xamarin.iOS y Xamarin.Android. Ambos se

basan en *Mono*, una versión de código abierto de .NET Framework que tiene en cuenta las normas ECMA de .NET publicadas. Mono existe desde hace casi tanto tiempo como el propio .NET Framework y puede ejecutarse en prácticamente todas las plataformas imaginables, incluido Linux, Unix, FreeBSD y Mac OS X.

En iOS, el compilador *Ahead of time (AOT)* de Xamarin compila aplicaciones de Xamarin.iOS directamente en código de ensamblado nativo de ARM. En Android, el compilador de Xamarin compila en *lenguaje intermedio (IL)*, que es *Just-In-Time (JIT)* compilado en ensamblado nativo cuando se inicia la aplicación.

En ambos casos, las aplicaciones de Xamarin usan un tiempo de ejecución que lo controla todo automáticamente, como la asignación de memoria, la recolección de elementos no utilizados, la interoperabilidad de plataforma subyacente, etc.

MonoTouch.dll y Mono.Android.dll

Las aplicaciones de Xamarin se compilan en un subconjunto de la BCL de .NET conocido como el perfil móvil de Xamarin. Este perfil se ha creado específicamente para aplicaciones móviles y se ha empaquetado en MonoTouch.dll y Mono.Android.dll (para iOS y Android respectivamente). Se parece mucho a la manera en que las aplicaciones de Silverlight (y Moonlight) se compilan en el perfil de .NET de Silverlight/Moonlight. De hecho, el perfil móvil de Xamarin es equivalente al perfil de Silverlight 4.0 con un conjunto de clases de BCL agregadas de nuevo.

Para obtener una lista completa de las clases y los ensamblados disponibles, consulte [Xamarin.iOS Assembly List](#) (Lista de ensamblados de Xamarin.iOS) y [Xamarin.Android Assembly List](#) (Lista de ensamblados de Xamarin.Android).

Además de la BCL, estos archivos .dll incluyen contenedores para casi todo el SDK de iOS y Android, lo que permite invocar las API del SDK subyacente directamente desde C#.

Resultado de la aplicación

Cuando se compilan aplicaciones de Xamarin, el resultado es un paquete de aplicación, ya

sea un archivo .app en iOS o un archivo .apk en Android. Estos archivos no se distinguen de los paquetes de aplicación compilados con los IDE predeterminados de la plataforma y se implementan de la misma manera.

Introducción

Ahora que ha aprendido los aspectos básicos del funcionamiento de Xamarin, es hora de profundizar en los detalles.

El paso siguiente consiste en empezar a compilar la aplicación mediante una de estas guías:

- [Hello, iOS](#)



- [Hello, Android](#)



- [Introduction to Xamarin.Forms](#) (Introducción a Xamarin.Forms)

Resumen

Este documento es una simple presentación de la plataforma Xamarin. Lo divertido empieza cuando ponga en funcionamiento su primera aplicación. Para comenzar, consulte las guías [Hello, iOS](#), [Hello, Android](#) e [Introduction to Xamarin.Forms](#) (Introducción a Xamarin.Forms).